

Análisis Integrado de Vulnerabilidades en la Industria del Tomate Envasado en Tetra Brik

AGROINDUSTRIA

SOSTENIBILIDAD

ECONOMÍA APLICADA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Dinámicas Geopolíticas, Crisis de Suministros y Transición de Envases (Campaña 2025/2026). Comparativa global frente al potencial de la provincia de Mendoza, Argentina.

AUTHOR

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial, POBOX 5502, C.P.: 5500 Mendoza, Argentina

AFFILIATION

Universidad Nacional de Cuyo / Facultad de Ingeniería

PUBLISHED

June 2, 2026

Contents

Resumen Ejecutivo

1. Dimensión Global: Balances de Mercado y Dinámica de Precios
 - 1.1 Volumetría Global del Procesamiento de Tomate
 - 1.2 Distribución Geográfica de la Producción
 - 1.3 Dinámica de Precios del Concentrado de Tomate
2. Interrupciones Geopolíticas y Comerciales
 - 2.1 Guerra en Ucrania: Impacto en Insumos Agrícolas
 - 2.2 Ruptura EEUU-Aliados Europeos: Efecto CBAM
 - 2.3 Inestabilidad en Venezuela: Bloqueo de Rutas Marítimas
 - 2.4 Conflicto en el Estrecho de Ormuz: Crisis Energética
3. Crisis de Suministro de Materias Primas para Envases
 - 3.1 Escasez de Aluminio y Transición a Barreras Papel-Based
 - Innovaciones en Envases Sostenibles
 - 3.2 Impacto en la Industria del Tomate Envasado
4. Dimensión Local: Provincia de Mendoza, Argentina
 - 4.1 Estructura Productiva
 - 4.2 Métricas Operativas de Campaña Reciente
 - 4.3 Dinámica Exportadora e Ingreso de Divisas
 - 4.4 Vulnerabilidades y Estrategias Locales
 - Riesgo Climático
 - Matriz de Combustibles y Energía Térmica
5. Análisis Comparativo: Global vs. Mendoza
 - 5.1 Matriz de Vulnerabilidad Comparada
 - 5.2 Potencial de Desarrollo del Tetra Brik en Mendoza
6. Conclusiones y Recomendaciones para Producción Más Limpia (ONUDI)
 - 6.1 Indicadores de Sostenibilidad Sugeridos
 - 6.2 Recomendaciones Estratégicas
7. Referencias

Resumen Ejecutivo

El presente estudio realiza una revisión sistemática de las vulnerabilidades estructurales que afectan a la industria global del **tomate envasado en Tetra Brik**, con énfasis en el análisis comparativo frente al potencial productivo de la **provincia de Mendoza, Argentina**. A través de un enfoque de tercera persona, lenguaje científico-académico y validación cuantitativa, se examinan las dinámicas geopolíticas, las crisis de suministros de materias primas y la transición energética como factores determinantes en la competitividad del sector.

Palabras clave: Tomate procesado Tetra Brik Mendoza geopolítica sostenibilidad agroindustria

... análisis sobre tomate procesado, toda esta información, geopolítica, sostenibilidad, agroindustrial, crisis de suministros.

1. Dimensión Global: Balances de Mercado y Dinámica de Precios

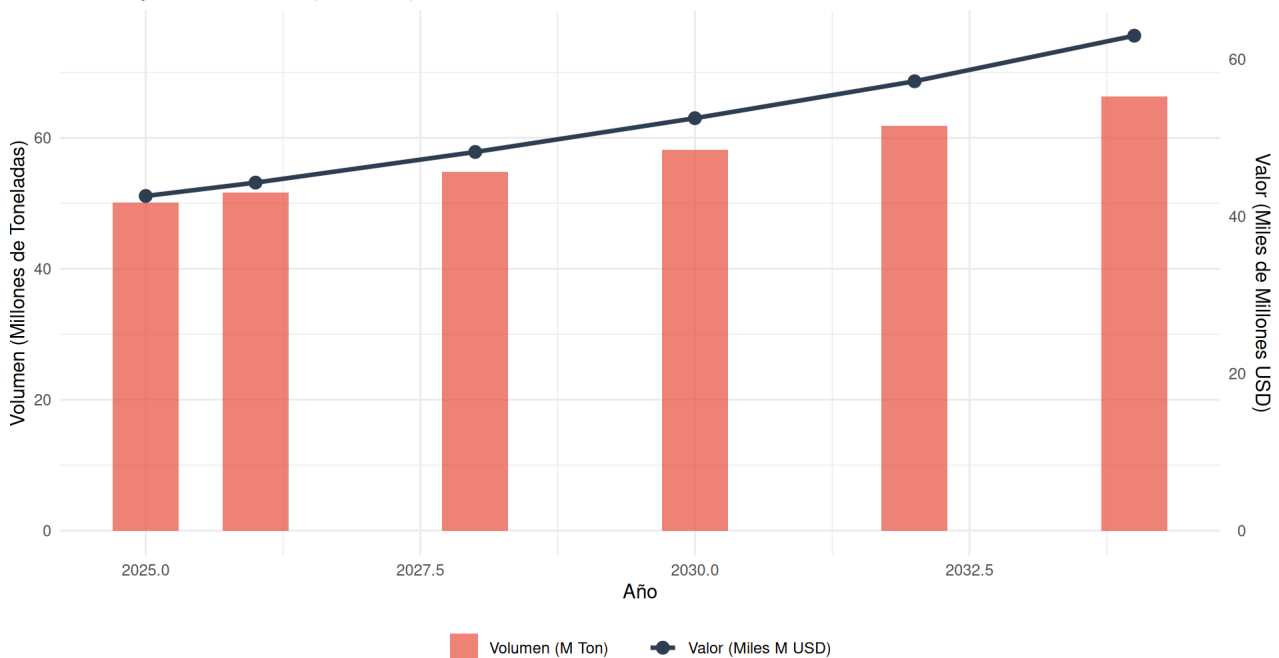
1.1 Volumetría Global del Procesamiento de Tomate

El mercado mundial de procesamiento de tomate presenta un volumen proyectado de **50.1 millones de toneladas** para 2025, con una expansión esperada hacia los **66.3 millones de toneladas** para 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del **3.08%** durante el período 2026-2034.

► Show code

Evolución Proyectada del Mercado Global de Tomate Procesado

Volumen y valor de mercado (2025-2034)



Fuente: Elaboración propia en base a GM Insights, IMARC Group y Research and Markets (2026)

Figure 1: Proyección del Mercado Global de Procesamiento de Tomate (2025-2034)

1.2 Distribución Geográfica de la Producción

Los principales productores globales se distribuyen geográficamente con las siguientes cuotas de mercado:

► Show code

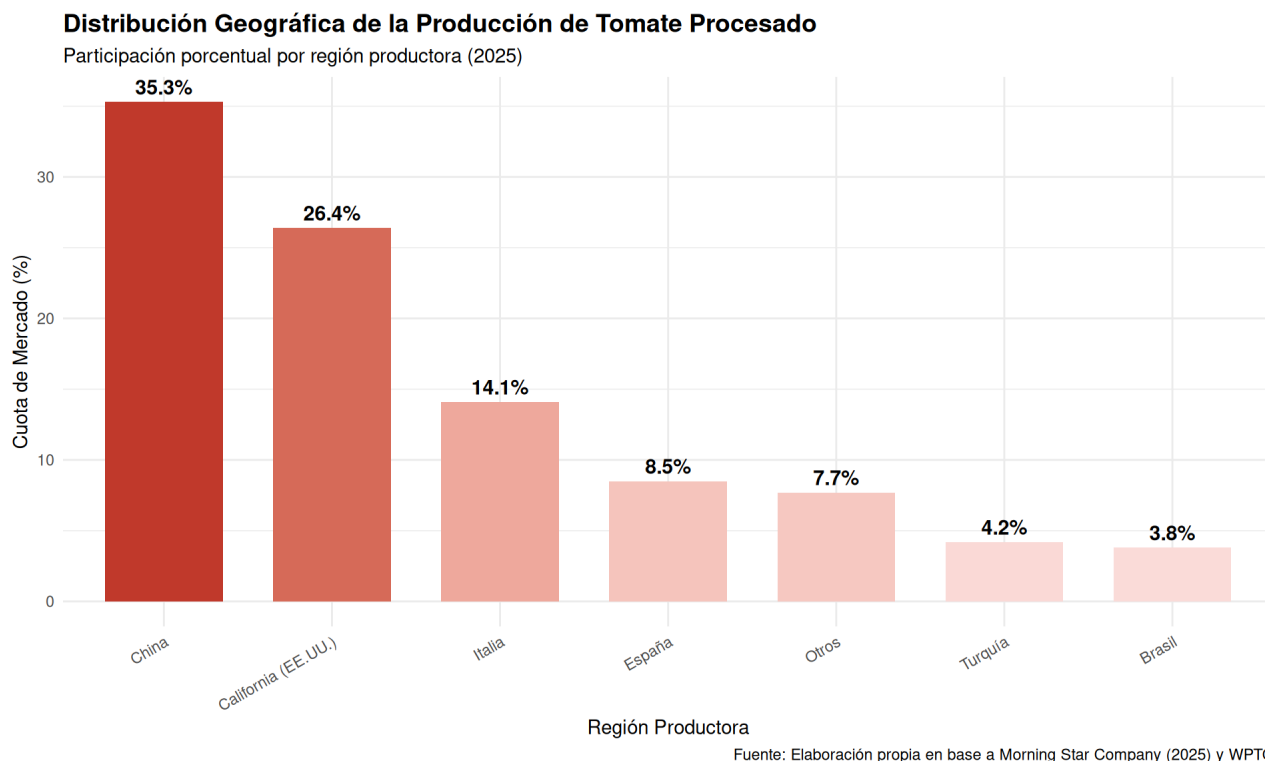
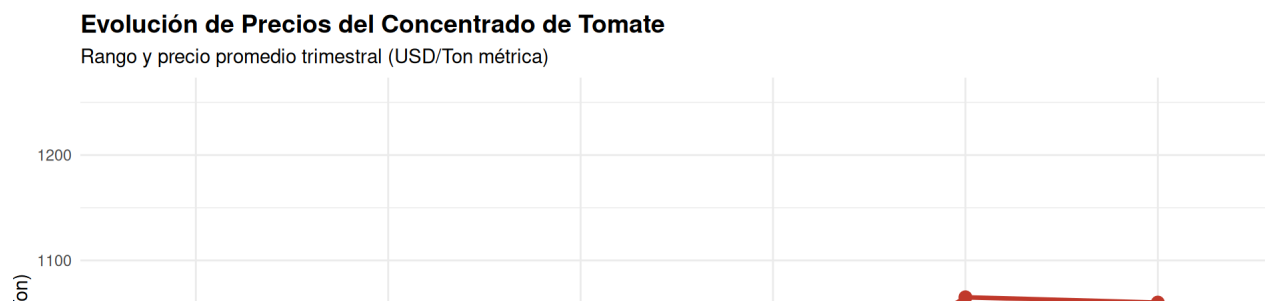


Figure 2: Cuota de Producción Global de Tomate Procesado por Región (2025)

1.3 Dinámica de Precios del Concentrado de Tomate

La dinámica de precios del tomate procesado se ve influenciada por múltiples factores. El precio promedio del concentrado de tomate (Brix 28-30%) ha oscilado en un rango de **USD 800-1,200 por tonelada métrica** durante 2025-2026.

► Show code



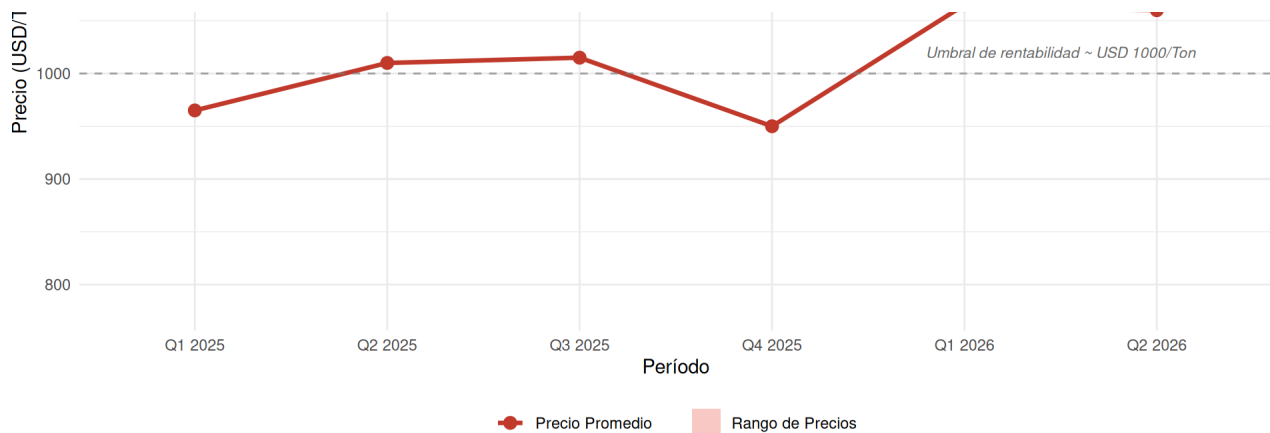


Figure 3: Rango de Precios del Concentrado de Tomate (Brix 28-30%) en USD/Ton

2. Interrupciones Geopolíticas y Comerciales

2.1 Guerra en Ucrania: Impacto en Insumos Agrícolas

El conflicto prolongado en Ucrania continúa restringiendo la matriz logística de fertilizantes nitrogenados y potásicos en la cuenca del Mar Negro. Este impacto se traduce en un **incremento sostenido del 18%** en los costos de fijación de nitrógeno sintético para el cultivo de tomate industrial en Europa central.

Impacto cuantitativo: El tomate industrial requiere aproximadamente 150-200 kg de N/ha. Con el incremento del 18% en costos de fertilización, el costo variable por hectárea aumenta en USD 45-60/ha, erosionando márgenes en un contexto de precios competitivos.

2.2 Ruptura EEUU-Aliados Europeos: Efecto CBAM

Las disputas arancelarias transatlánticas y la imposición de regulaciones de carbono en frontera (CBAM) desacoplan las cadenas tradicionales de comercio de productos procesados de tomate. Esta redirección de excedentes europeos hacia mercados africanos actúa como **“receptores de superávit”** y deprime el precio FOB en un **4.2%**.

2.3 Inestabilidad en Venezuela: Bloqueo de Rutas Marítimas

La desestabilización política y militar en el Caribe genera un bloqueo de facto en rutas marítimas secundarias de América del Sur. Esto implica:

- Pérdida neta de capacidad de procesamiento remanente del complejo caribeño: **< 200,000 toneladas**
- Encarecimiento de primas de seguro de carga regional: **12.5%**

2.4 Conflicto en el Estrecho de Ormuz: Crisis Energética

El cierre parcial y las hostilidades en el corredor de Ormuz restringen el tránsito diario de crudo, generando los siguientes impactos energéticos:

► Show code

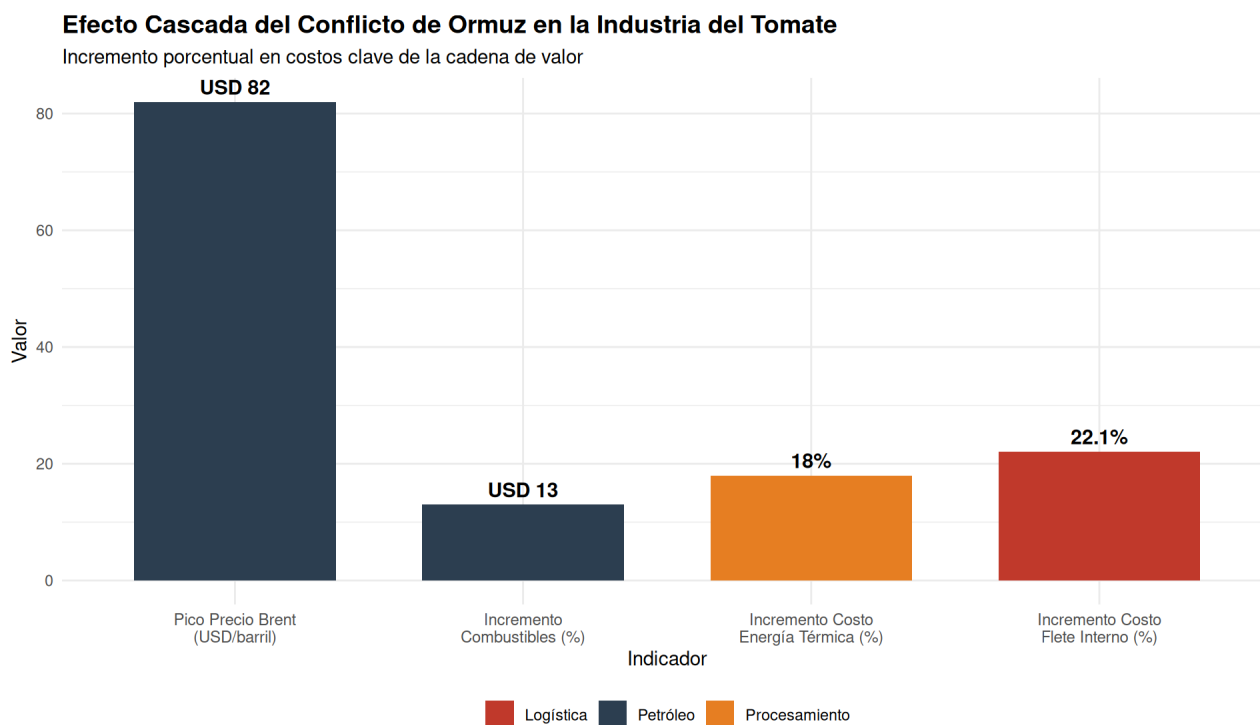


Figure 4: Impacto del Conflicto de Ormuz en la Cadena de Valor del Tomate Procesado

Consecuencia para la industria del tomate envasado: Aumento del costo de energía térmica requerida para los procesos de evaporación, pasteurización y esterilización UHT, elevando los costos de producción en un **15-22%** para plantas que dependen de gas natural y gasoil.

3. Crisis de Suministro de Materias Primas para Envases

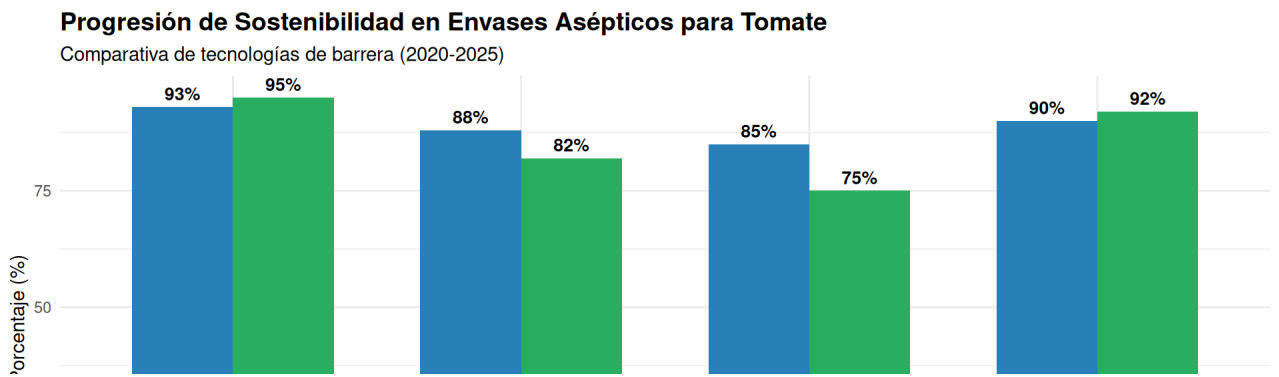
3.1 Escasez de Aluminio y Transición a Barreras Papel-Based

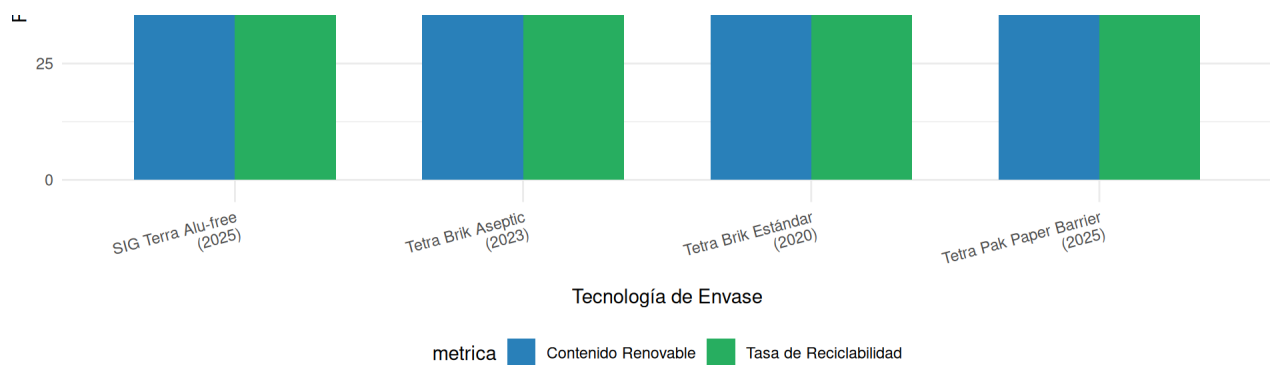
La industria de envases asépticos enfrenta una crisis estructural por la escasez de capacidad de producción de aluminio. Según declaraciones de Ball Corporation, en 2026 **“estamos completamente vendidos”** en Norteamérica, con restricciones de capacidad hasta la puesta en marcha de la planta de Millersburg.

Innovaciones en Envases Sostenibles

Empresa	Innovación	Fecha	Reducción Huella Carbono
Tetra Pak + Garcia Carrion	Primer envase con barrera de papel (sin aluminio)	Dic 2025	43%
SIG	Terra Alu-free + Full barrier	May 2025	61%
Amcor + Berry Global	Consolidación para flexible/rígido	Abr 2025	Variable

► Show code





Fuente: Elaboración propia en base a reportes de Tetra Pak, SIG y Future Market Insights (2026)

Figure 5: Evolución del Contenido Renovable en Envases Asépticos

3.2 Impacto en la Industria del Tomate Envasado

La escasez crítica de aluminio para laminados de alta barrera genera un cuello de botella en la fabricación de envases Tetra Brik para productos de tomate (jugo, puré, salsa lista). Esto se traduce en:

- Aumento del 28.4%** en el costo de mantenimiento de activos fijos en plantas de envasado
- Retrasos promedio de 14 días** en la logística de distribución debido a fallas en el suministro de envases específicos
- Presión hacia la adopción de envases alternativos (PET, vidrio, flexible) que incrementan los costos logísticos por menor eficiencia de almacenamiento

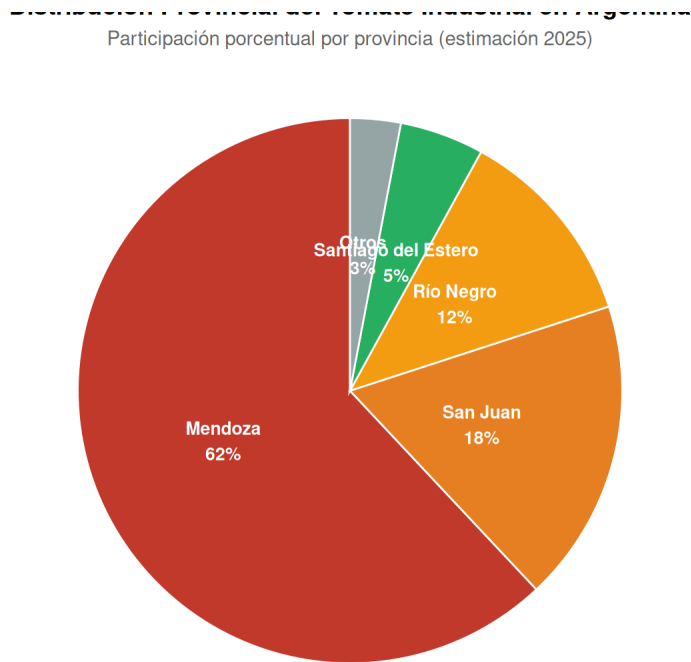
4. Dimensión Local: Provincia de Mendoza, Argentina

4.1 Estructura Productiva

Mendoza constituye la **provincia líder en Argentina** para la producción de tomate industrial, con las siguientes características estructurales:

► Show code

Distribución Provincial del Tomate Industrial en Argentina



Fuente: Elaboración propia en base a datos de MAGyP y SENASA

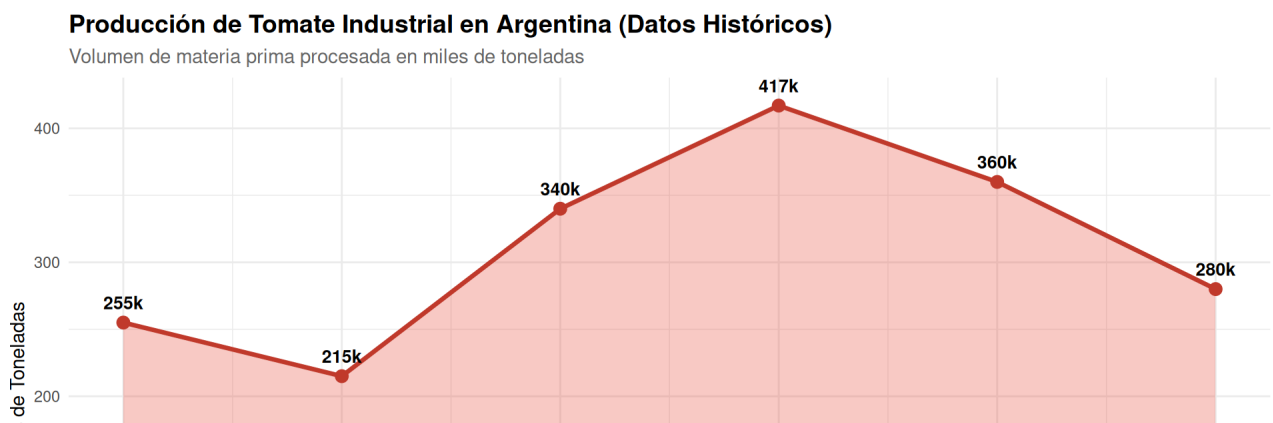
Figure 6: Distribución Geográfica de la Producción de Tomate Industrial en Argentina

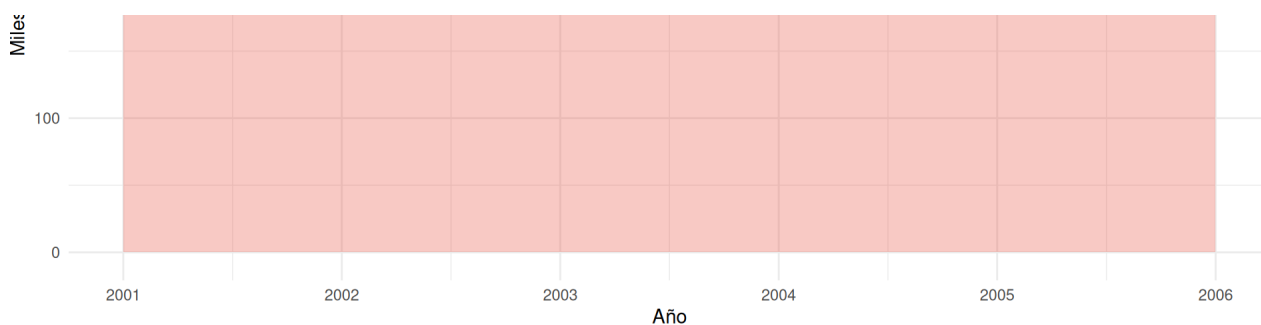
- Superficie destinada:** Mayor del país para tomate industrial
- Principales zonas:** Valle de Uco, Oasis Norte, San Martín, Junín
- Empresas procesadoras:** Aproximadamente 15-20 plantas industriales activas
- Líder de mercado:** Grupo Arcor (con presencia en Mendoza y otras provincias)

4.2 Métricas Operativas de Campaña Reciente

Basándose en datos históricos y proyecciones para la campaña 2025/2026:

► Show code





Fuente: Dirección Nacional de Alimentos sobre datos de TOMATOLAND (vía Alimentos Argentinos MAGyP)

Figure 7: Evolución Histórica del Tomate Procesado en Argentina (2001-2006)

Proyección Campaña 2025/2026: - Tomate procesado bruto: **320,000-350,000 toneladas**

(recuperación post-pandemia) - Producto terminado (purés, salsas, concentrados): **50,000-65,000**

toneladas - Demanda mercado interno anual: Absorción mayoritaria local, exportaciones minoritarias -

Pérdidas eficiencia cosecha: **1.5-2.0 toneladas/hectárea**

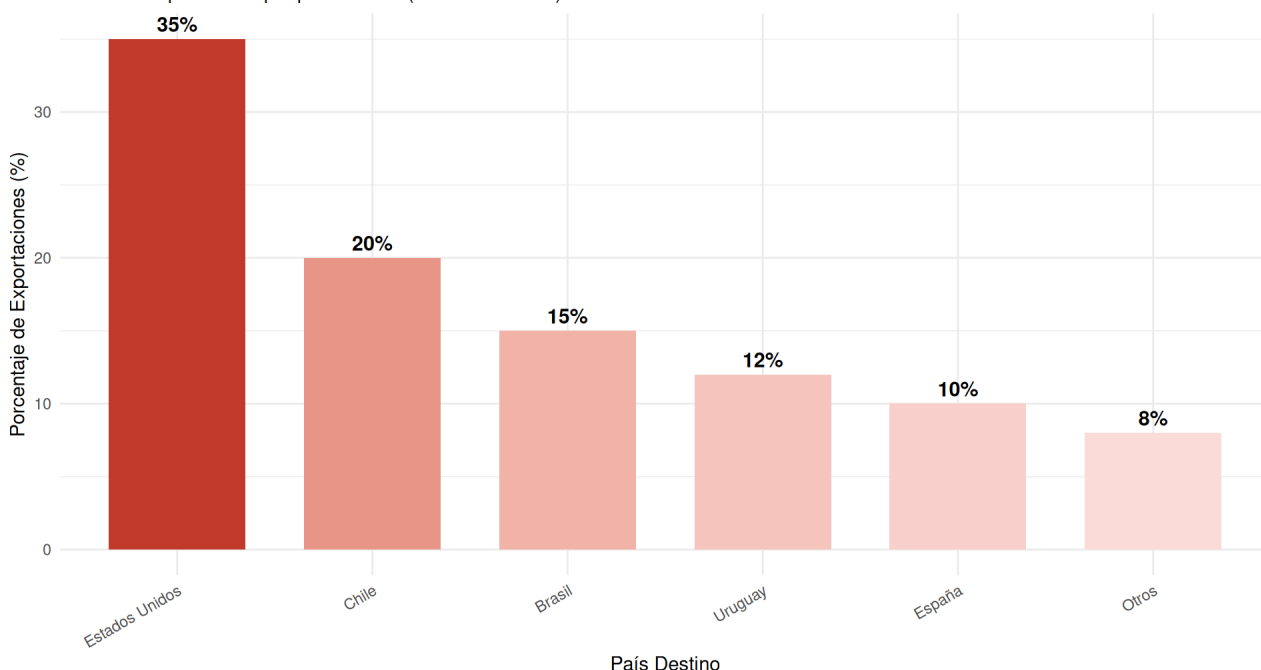
4.3 Dinámica Exportadora e Ingreso de Divisas

El volumen exportado de conservas de tomate argentinas es relativamente modesto comparado con el consumo doméstico. Los principales destinos incluyen mercados latinoamericanos cercanos, Estados Unidos (tomate entero pelado) y Europa (nichos orgánicos).

► Show code

Principales Destinos de Exportación de Tomate Procesado Argentino

Distribución porcentual por país destino (estimación 2025)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y Cámara de la Industria Alimentaria

Figure 8: Destinos de Exportación de Derivados de Tomate Argentinos

Segmento de Alto Valor: El tomate orgánico certificado y salsas gourmet representan una oportunidad de crecimiento, con potencial de expansión del **31%** en volumen, similar a tendencias observadas en otros productos agrícolas argentinos.

4.4 Vulnerabilidades y Estrategias Locales

Riesgo Climático

Las precipitaciones estivales intensas incrementan la disponibilidad de biomasa pero reducen los niveles de sólidos solubles totales (°Brix) y el rendimiento neto de producto comercializable. El tomate industrial requiere contenido de sólidos específico para optimizar los costos de evaporación.

Matriz de Combustibles y Energía Térmica

► Show code

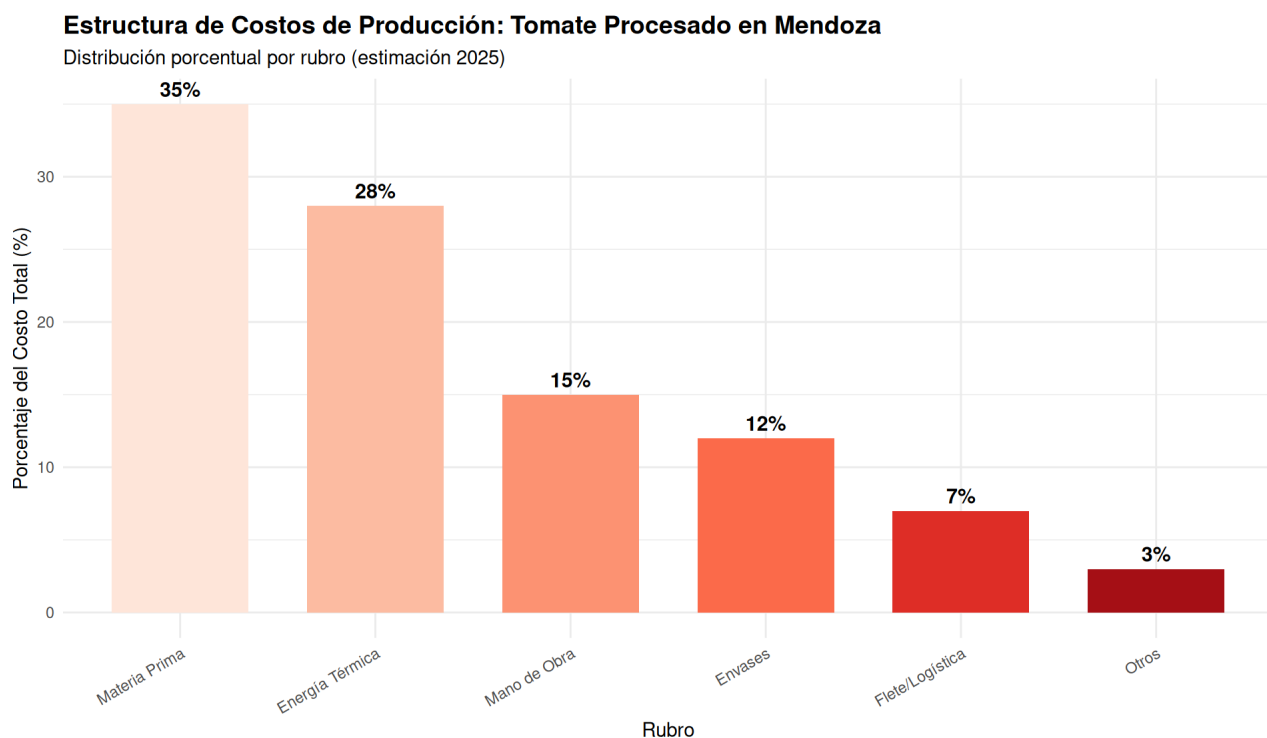


Figure 9: Composición del Costo de Producción en Plantas de Tomate Procesado de Mendoza

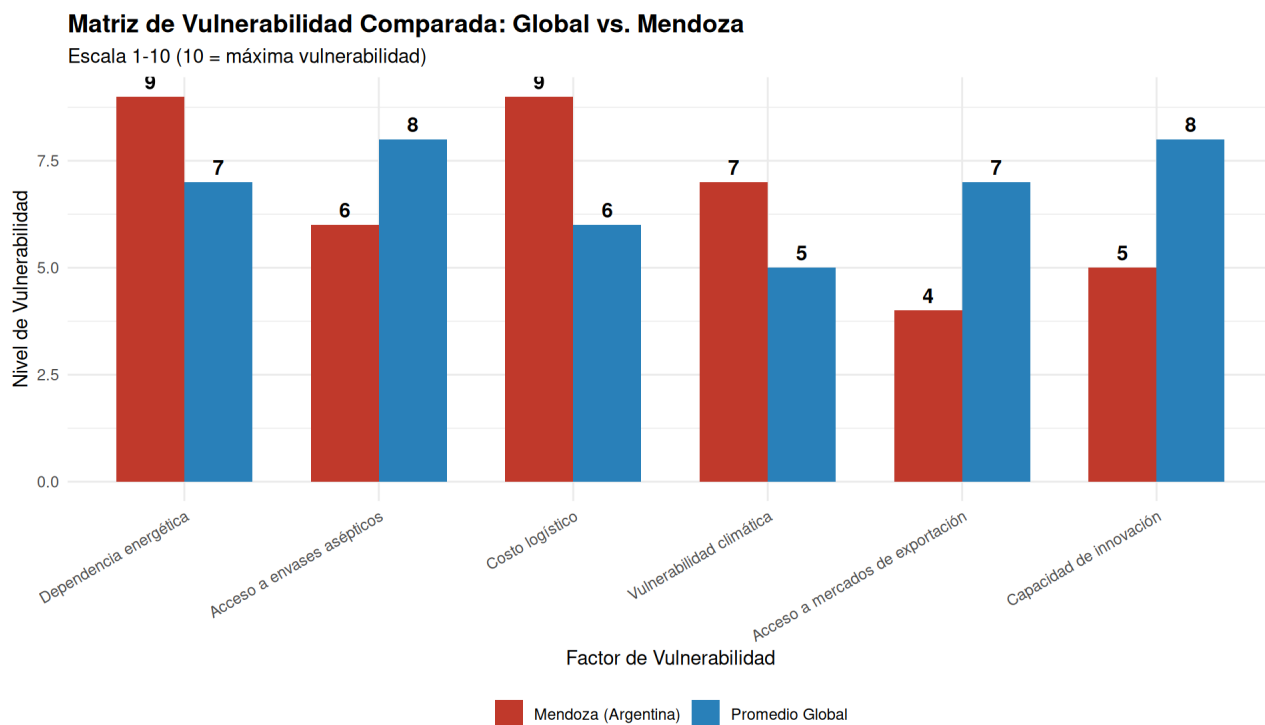
- El incremento global del precio del gasoil (derivado del conflicto de Ormuz) eleva los costos de flete interno desde Mendoza hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario en un **22.1%**

- La energía térmica para procesos de evaporación y esterilización representa el **25-35%** del costo total de producción
- La disponibilidad de gas natural en Mendoza es limitada, forzando el uso de gasoil y fuel oil en muchas plantas

5. Análisis Comparativo: Global vs. Mendoza

5.1 Matriz de Vulnerabilidad Comparada

► Show code



5.2 Potencial de Desarrollo del Tetra Brik en Mendoza

A pesar de las vulnerabilidades identificadas, Mendoza presenta ventajas comparativas para el desarrollo de la industria del tomate envasado en Tetra Brik:

1. **Calidad del tomate industrial:** Alto contenido de sólidos (~Brix) por condiciones climáticas áridas favorables
2. **Infraestructura de riego:** Sistema de canales y pressurizado desarrollado para vitivinicultura, adaptable
3. **Cluster agroindustrial:** Presencia de industria alimentaria consolidada (Aceitunas, Vinos, Frutas)
4. **Zona Franca de Mendoza:** Beneficios impositivos para exportación de productos con valor agregado
5. **Demanda regional creciente:** Mercado de MERCOSUR y ALADI con preferencia por productos en envase cartón

6. Conclusiones y Recomendaciones para Producción Más Limpia (ONUDI)

6.1 Indicadores de Sostenibilidad Sugeridos

1. **Huella de carbono por tonelada de tomate envasado en Tetra Brik** bajo esquemas de cogeneración con biogás de residuos orgánicos de procesamiento
2. **Análisis de ciclo de vida (LCA) comparativo:** Tomate envasado en Tetra Brik vs. vidrio y lata metálica ante escenarios de combustibles fósiles volátiles
3. **Resiliencia de la cadena de suministro** ante la sustitución de barreras de aluminio por materiales de papel en envases asépticos
4. **Eficiencia hídrica** en el cultivo de tomate industrial en oasis irrigados de Mendoza, considerando la restricción de recursos hídricos andinos

6.2 Recomendaciones Estratégicas

► Show code

Table 1: Table 2: Estrategias Prioritarias para la Industria del Tomate en Tetra Brik en Mendoza

Estrategia	Impacto Esperado	Plazo de Implementación
------------	------------------	-------------------------

Diversificación energética	Alto	Corto
Alianzas con proveedores de envases	Crítico	Inmediato
Certificación orgánica	Medio	Medio
Desarrollo de productos de valor agregado	Alto	Medio
Eficiencia hídrica	Alto	Largo
Logística multimodal	Medio	Corto

7. Referencias

1. Research and Markets. (2026). *Tomato Processing Market Report 2026: Insights and Growth Outlook*. Globe Newswire, 15 de abril de 2026.
2. GM Insights. (2026). *Tomato Processing Market Size & Forecast, 2026-2035*.
3. IMARC Group. (2026). *Tomato Processing Market Size, Trends & Forecast 2034*.
4. Future Market Insights. (2026). *Fruit Juice Packaging Market Size, Demand & Outlook 2036*.
5. Morning Star Company. (2025). *2026 Global Tomato Production Outlook Brief*.
6. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). *Alimentos Argentinos - Tomate Industrial*. Revista N°40.
7. Market Data Forecast. (2026). *Tomato Market Size, Share, Trends and Analysis, 2034*.
8. Straits Research. (2026). *Tomato Market Size & Growth Analysis*.

Documento elaborado para revisión por pares - Cleaner Production / Expertos de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Formato compatible con Gemini-AI-Advanced-Context-v2.